BÁO CÁO VỚI GVHD

Bằng chứng thực nghiệm cho ba đóng góp của luận văn

Phát hiện mã độc đa tầng • PID Fusion • XAI-Guided Active Learning • Fidelity

ĐÃ XÁC NHẬN

2 đóng góp

AL và Fidelity • 5-fold

ĐÃ CHẠY PILOT

PID • n = 199

Pipeline end-to-end • 5-fold

THỜI GIAN CÒN LẠI

20 ngày

Hoàn tất PID và khóa luận văn

Học viên: Lưu Văn Doanh | GVHD: PGS.TS. Trương Ninh Thuận | 20/10/2026

Mục tiêu buổi làm việc: thống nhất phạm vi kết luận và kế hoạch chốt bản bảo vệ.

Điểm mới nằm ở ba khoảng trống có thể đo được

So sánh trực tiếp cách làm phổ biến với cơ chế đề xuất và bằng chứng tương ứng.

Cách làm phổ biến

01 Trọng số tĩnh–động cố định

02 Lấy mẫu theo bất định

03 SHAP chỉ để minh họa

Đóng góp của luận văn

01 **PID điều chỉnh trọng số theo tiến trình**

02 Thêm H và V từ cấu trúc SHAP

03 Deletion + stability theo đối chứng

Đại lượng chứng minh

01 P / PI / PID • AUC, AP, FPR, TPR

02 AULC • nhãn để đạt mục tiêu • overhead

03 Top-SHAP vs random • nhiều k / baseline

Phạm vi đo: mã độc Windows/EMBER; các phát biểu ransomware-specific chỉ dùng khi nhãn nguồn hỗ trợ.

Một hệ thống, ba câu hỏi nghiên cứu tách biệt

Mỗi đóng góp có đối chứng và tiêu chí đánh giá riêng để tránh gộp hiệu quả.



ĐÓNG GÓP 2

XAI-Guided AL

Chọn mẫu cần nhãn → cập nhật mô hình tĩnh

ĐÓNG GÓP 3

Fidelity & Stability

Kiểm tra giải thích bằng tác động và độ lặp lại

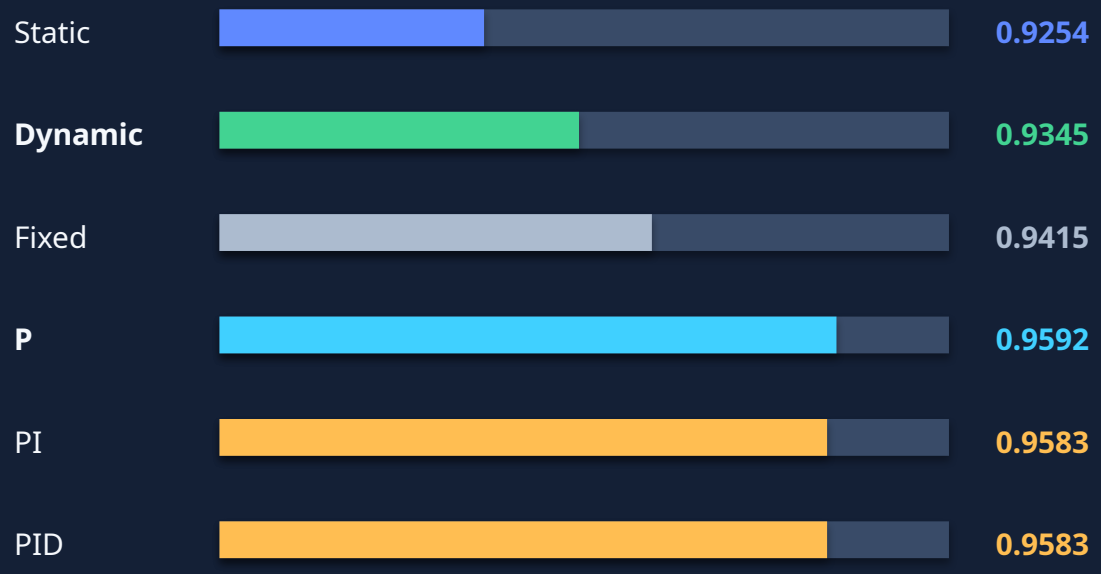
Luận điểm trung tâm: hiệu quả được đánh giá bằng vận hành, chi phí nhãn và độ tin cậy — không chỉ một giá trị Accuracy.

Nguồn thiết kế: src/pid_fusion.py • src/xai_active_learning.py • src/fidelity_framework.py

Pilot xác nhận dung hợp; thành phần D chưa tạo hiệu ứng riêng

199 mẫu ghép cặp tĩnh–động • 5 outer folds • tham số và ngưỡng chọn ngoài test.

ROC-AUC cuối chuỗi sự kiện



Trung bình 5 fold; thanh bắt đầu tại AUC = 0,90.

PID − FIXED

+0,0130 AUC

95% CI: −0,0086 → +0,0409

ĐÁNH ĐỔI

+4,10 pp TPR

95% CI: +0,94 → +8,26

FPR

+5,06 pp

PID cao hơn Fixed trong pilot

P SO VỚI PID

P: 0,9592

PID: 0,9583 • gần như trùng

KẾT LUẬN ĐÚNG MỨC

Dung hợp thích nghi cải thiện khả năng xếp hạng; PI và PID không đổi quyết định nào. Cần cohort lớn để kiểm định D và FPR.

Nguồn: measured_20261020_malbehavd_pid_pilot200 • bootstrap ghép cặp 1.000 lần.

Tín hiệu XAI giảm số nhãn cần thiết và cải thiện đường học

2.000 mẫu EMBER có định danh • 5 folds × 5 seeds • cùng split, pool và ngân sách.

Số nhãn huấn luyện để đạt AUC validation mục tiêu



XAI full tiết kiệm 92 nhãn (15,8%) so với Random và 28 nhãn (5,4%) so với Uncertainty.

U+H − RANDOM

+0,00425

ROC-AULC • thắng 5/5 folds

U+H − RANDOM

+0,01498

AP-AULC • thắng 5/5 folds

XAI FULL

492 nhãn

Random cần 584 nhãn

OVERHEAD TRUY VẤN

5,42%

Tỷ trọng query/(train+query)

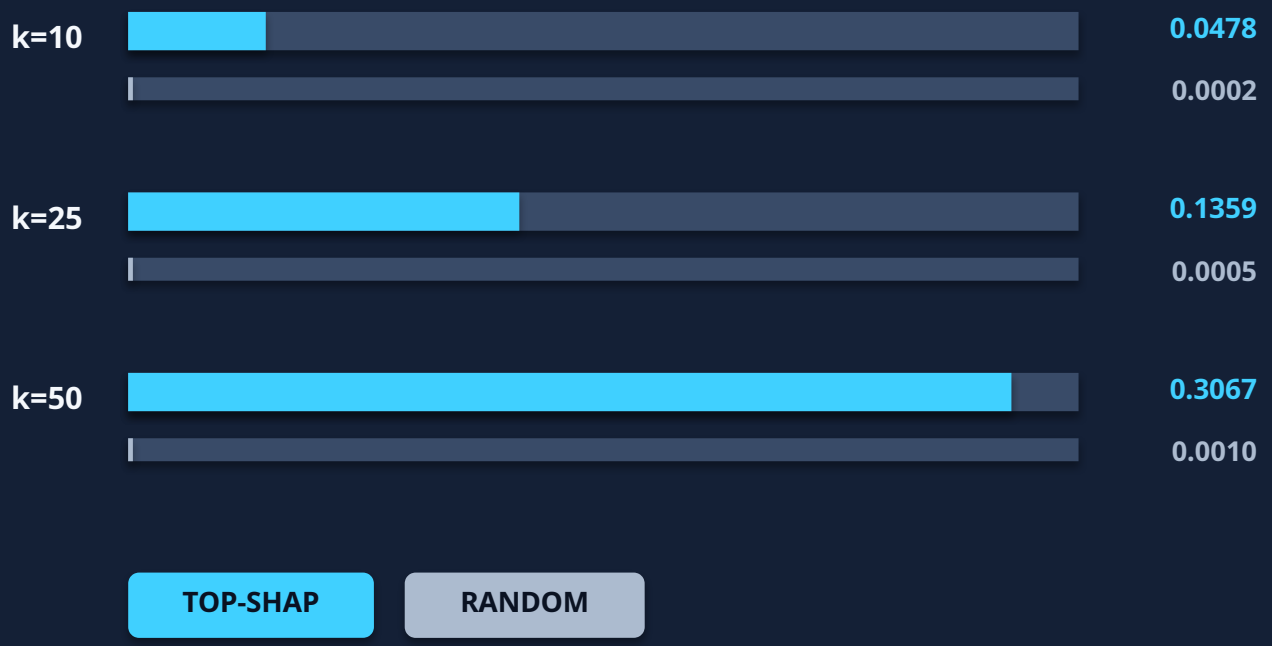
H giúp chất lượng đường học; V/full score giúp đạt mục tiêu với ít nhãn hơn. Đóng góp được chứng minh theo từng thành phần.

Nguồn: confirmatory_20261019_ember_identity/al • 25 cặp fold–seed; nhãn là oracle query.

Top-SHAP ảnh hưởng dự đoán mạnh hơn đối chứng ngẫu nhiên

25 mô hình • mean/median masking • k = 10, 25, 50 • kiểm tra thêm độ ổn định thứ hạng.

AUC drop sau masking — baseline = mean



SPEARMAN

0,614

within-fold • 50 cặp

SPEARMAN

0,551

across-fold • 250 cặp

TOP-25 DROP

0,1359

random: 0,0005

MÔ HÌNH

25

5 folds × 5 seeds

Không gộp OFS khi chưa có chuẩn hóa chung; báo riêng fidelity, contrast và stability.

Nguồn: confirmatory_20261019_ember_identity/fidelity • masking trong không gian đặc trưng EMBER.

Mỗi nhận xét đã được chuyển thành một phép kiểm chứng cụ thể

Tách rõ điều đã đo, kết luận được phép nói và phần đang hoàn tất.

PID có cần thiết? P/PI/PID khác gì?	Ablation 7 cấu hình + bootstrap ghép cặp	PILOT
Chỉ số XAI có phù hợp với mã độc?	Mean/median masking + random control + 3 mức k	ĐÃ ĐO
Kết quả gán nhãn chưa thuyết phục	5 folds × 5 seeds; AULC + budget-to-target	ĐÃ ĐO
AUC tăng ít có ý nghĩa gì?	Báo CI, AP, FPR/TPR, low-FPR và chi phí nhãn	ĐÃ SỬA
Tĩnh / động / kết hợp đóng góp gì?	Static, Dynamic, Fixed, P, PI, PID cùng protocol	PILOT
Toàn hệ thống được gì?	Claim–evidence map; không cộng chéo metric khác run	ĐÃ SỬA

Nguyên tắc khóa luận: mọi con số trên slide truy về một artifact; kết quả âm vẫn được giữ.

Phần còn lại tập trung vào xác nhận PID trên cohort đầy đủ

Pipeline, split, audit và artifact schema đã khóa; không cần thiết kế lại nghiên cứu.

COHORT PID

1.923 mẫu

932 benign • 991 malware

ĐÃ THU

493 mẫu

25,64% • cân bằng theo fold

NGƯỠNG CHẠY

≥ 90%

1.731 mẫu usable

CẦN THÊM TỐI THIỂU

1.238 mẫu

Sau đó chạy đúng protocol

D−20 → D−16

Thu đủ metadata

Audit coverage ≥90%; khóa manifest

D−15 → D−12

Chạy PID confirmatory

5-fold; P/PI/PID; CI và sensitivity

D−11 → D−7

Cập nhật luận văn

Bảng, hình, phạm vi kết luận

D−6 → D−3

Khóa slide

Đối soát số và nguồn artifact

D−2 → D−0

Luyện bảo vệ

Q&A PID, overhead, OFS

Điều kiện chốt: chỉ thay bảng PID pilot bằng kết quả full-cohort sau khi verification và hash artifact đều đạt.

Tiến độ đo tại 20/10/2026: measured_20261020_malbehavd_pid_full_collection_progress.

Có cơ sở để tiếp tục bảo vệ trong đợt này

Hai đóng góp đã có confirmatory evidence; PID có pilot tái lập và kế hoạch xác nhận trong 20 ngày.

01

PID Fusion

PILOT ĐÃ ĐO

AUC +0,013 so với Fixed; cần cohort lớn để chốt D/FPR

02

XAI-Guided AL

ĐÃ XÁC NHẬN

−15,8% nhãn so với Random; AULC cải thiện 5/5 folds

03

Fidelity

ĐÃ XÁC NHẬN

Top-SHAP deletion >> random; stability đo trên 25 model

ĐỀ NGHỊ THẦY HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT

Giữ ba đóng góp; ưu tiên hoàn tất PID; khóa phát biểu theo đúng bằng chứng đo được.

20 NGÀY ĐỂ CHỐT

Thông điệp bảo vệ: giá trị của hệ thống nằm ở dung hợp thích nghi, tiết kiệm nhãn và giải thích có thể kiểm chứng.

Tất cả số liệu trong deck lấy từ artifact đã đo; không dùng bảng giả lập hoặc số bản thảo chưa xác minh.